**ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ**

**Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль**




# ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ 7 ТАЙЛАН

**2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар**

**F.CSA316 Программ хангамж хөгжүүлэлтийн процесс**

**Төслийн нэр:** CampusFind — Их сургуулийн гээгдэл эд зүйл олох систем
**Багийн дугаар:** №9
**Product Owner:** Л.Ирмүүн B232270021
**Scrum Master:** Г.Нармандах B232270057
**Developer-ууд:** Э.Амарболд B222270048
(гурвуулаа Development Team-д ажиллана)
**Github:** https://github.com/IrmuunSolo/SWDP-2026-team9.git
**Project link:** https://github.com/users/IrmuunSolo/projects/2/views/1

Улаанбаатар хот
2026 он

# 1. Лабораторийн зорилго

Энэ ажлаар бид CampusFind төслийн жижиг Node.js модульд GitHub Actions ашиглан автомат CI pipeline байгуулсан. Код push хийх болон Pull Request шинэчлэх үед checkout, орчин бэлтгэх, хамаарал суулгах, тест шалгах дөрвөн үндсэн алхмыг автоматаар ажиллуулсан. Эхлээд 15 тест амжилттай ажилласныг баталж, дараа нь нэг тестийн хүлээлтийг зориуд өөрчлөн CI алдааг илрүүлж байгааг шалгаад зөв утгыг сэргээсэн.

# 2. Жишиг төсөл ба ашигласан орчин

Багш бэлэн төсөл өгөөгүй тул Лаб 1 ба 2-ын шаардлага, Лаб 3-ын backlog-д тулгуурлан CampusFind-ийн гол бизнес логикийг labs/lab07 хавтаст жижиг төсөл болгон бэлтгэв. Үүнд олдсон эд зүйлийн зар үүсгэх, хайх, олсон хүн эзэмшигчийг тэмдэглэх, шилжүүлгийг хоёр тал баталгаажуулсны дараа зар хаах урсгал багтана.

| Хэсэг | Хэрэгжүүлэлт |
|---|---|
| Үндсэн модуль | campusfind.js — createPost, searchPosts, assignOwner, confirmHandover |
| Автомат тест | campusfind.test.js — Node.js node:test болон assert/strict |
| Тохиргоо | package.json, package-lock.json, .gitignore |
| CI workflow | .github/workflows/ci.yml |
| Ажлын branch | feature/lab7-ci |
| Local орчин | Windows PowerShell, VS Code, Node.js v24.14.1, npm 11.19.1 |
| CI орчин | GitHub-hosted ubuntu-latest, Node.js 24 |

### 2.1 Тестүүдийн хамрах хүрээ

Нийт 15 тест зарын анхны төлөв, хоосон гарчиг, нэр ба тайлбараар хайх, том жижиг үсэг болон захын зай, хаагдсан зарыг хайлтаас хасах, эзэмшигч тэмдэглэх эрх, хөндлөнгийн хүний баталгаажуулалт, нэг ба хоёр талын баталгааг шалгана. Мөн нэг хүн давтан баталгаажуулах нь хоёр хүний баталгааг орлохгүйг шалгасан.

Модуль нь CI дадлагад зориулсан санах ойд ажиллах жижиг хэсэг бөгөөд нэвтрэлт, өгөгдлийн сан, веб интерфейс болон бодит чат хэрэгжүүлээгүй. assignOwner нь олсон хүн нотолгоог шалгаж дууссаны дараах эзэмшигчийг тэмдэглэх үйлдлийг загварчилсан.

# 3 CI workflow байгуулсан нь

Workflow файлыг репозиторийн үндсэн .github/workflows хавтаст ci.yml нэрээр үүсгэсэн. name нь Actions табд харагдах нэр, on нь ажиллуулах event, jobs нь гүйцэтгэх ажлыг тодорхойлно.

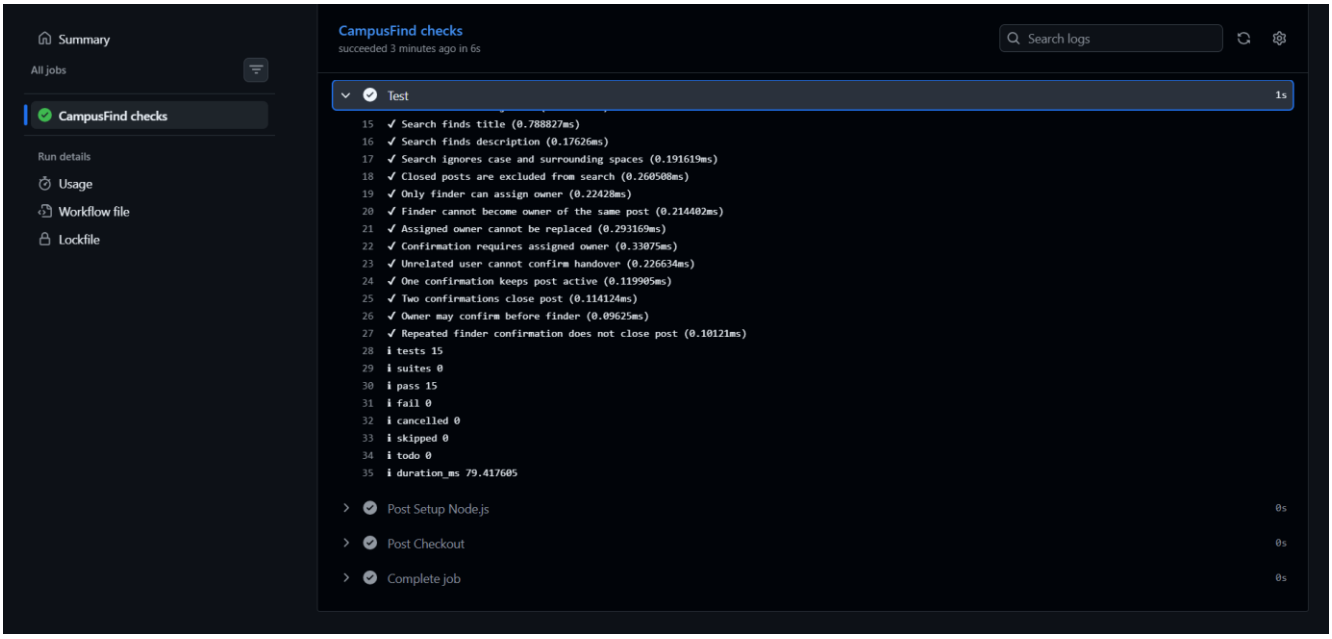
```
name: CampusFind CI
on: [push, pull_request]
permissions:
  contents: read
jobs:
  test:
    name: CampusFind checks
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 5
    defaults:
      run:
        working-directory: labs/lab07
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4
      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '24'
      - name: Install
        run: npm ci
      - name: Test
        run: |
          npm run check
          npm test
```

| Алхам | Гүйцэтгэх үүрэг |
|---|---|
| Checkout | Runner руу репозиторийн кодыг татах |
| Setup Node.js | Node.js 24 орчныг бэлтгэх |
| Install | package-lock.json-д тулгуурлан npm ci ажиллуулах |
| Test | npm run check болон npm test ажиллуулах |

run командууд labs/lab07 хавтаст ажиллана. Тусдаа хөрвүүлэлт шаарддаггүй JavaScript модуль учраас бичиглэлийн шалгалт болон unit test-үүдийг гүйцэтгэсэн. GitHub-ийн автоматаар нэмдэг setup, cleanup алхмууд нь дээрх дөрвөн үндсэн алхамд нэмэгдэж харагдана.

# 4. Амжилттай CI ажиллуулалт

Workflow-ийг commit, push хийсний дараа CampusFind CI автоматаар эхэлсэн. Checkout, Setup Node.js, Install, Test алхмууд амжилттай дууссан. Test логт нийт 15 тест, 15 амжилттай, 0 алдаатай үр дүн гарсан.




**Зураг 1 Эхний амжилттай CI run дээр 15 тест амжилттай ажилласан байдал**

Эхний push run-ийн дугаар 39152345338 бөгөөд commit нь b823a38. Дараа нь feature/lab7-ci branch-аас main руу PR #22 нээхэд pull_request event-ээр 39152819440 run ажиллаж мөн амжилттай дууссан. Ингэснээр хоёр trigger хоёулаа ажиллаж байгааг батлав.

## 4.1 Амжилттай үр дүнг уншсан нь

Ногоон төлөв нь job-ийн алхмууд алдаагүй дууссаныг илэрхийлнэ. Test хэсгийн pass 15, fail 0 нь 15 тест бүгд хүлээгдсэн үр дүнтэй байсныг харуулна. Логийн хугацаа нь тухайн runner дээрх хэмжилт тул local орчны хугацаатай ижил байх шаардлагагүй.

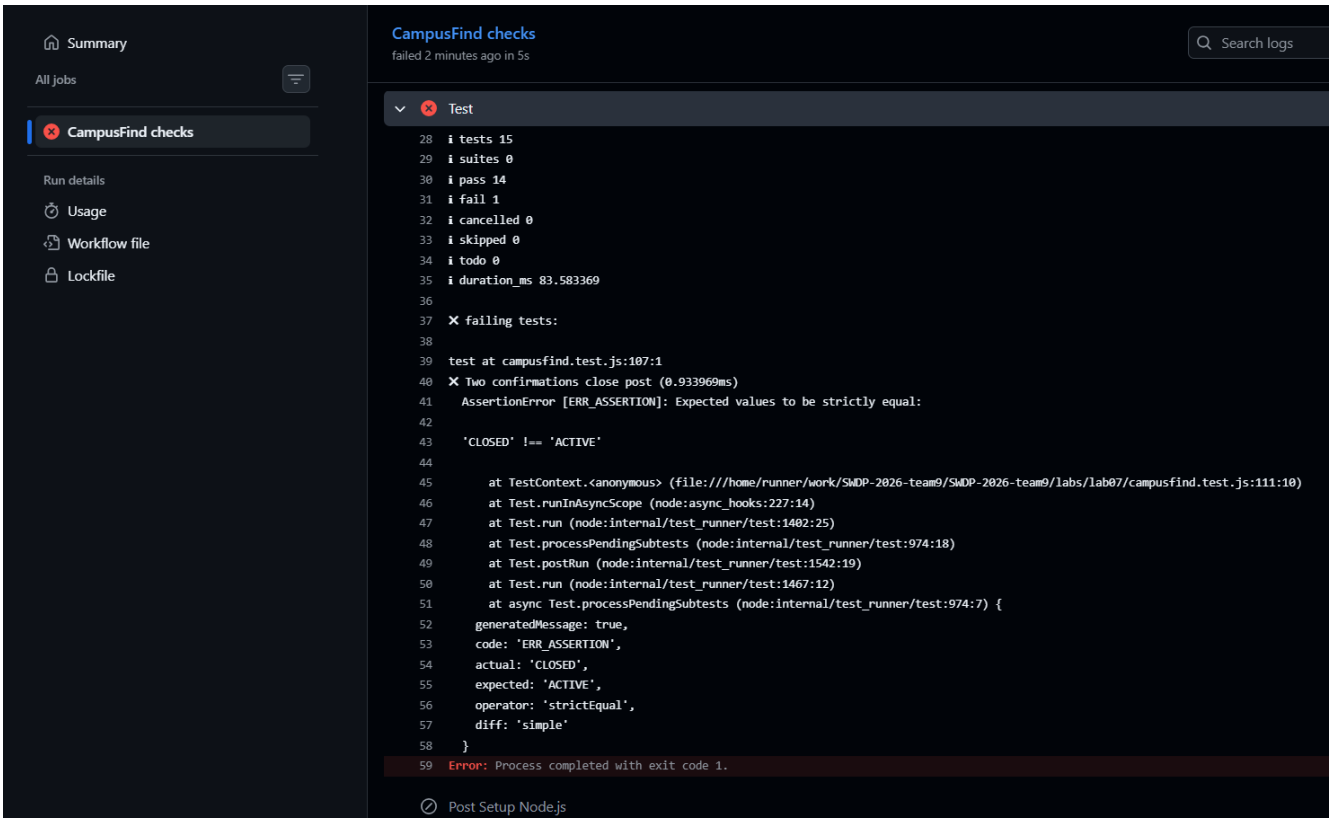
Эхний push run 39152345338

PR trigger-ийн run 39152819440

## 5. Нэг тестийг зориуд унагасан туршилт

Two confirmations close post тестэд хоёр тал баталгаажуулсны дараах хүлээгдэж буй төлөвийг CLOSED-оос ACTIVE болгон зориуд өөрчилсөн. Үндсэн логикт өөрчлөлт оруулаагүй. Иймээс зөв ажиллаж буй код CLOSED буцаахад тест буруу утга хүлээж алдаа үүсгэсэн.

```
assert.equal(post.status, 'ACTIVE');
```




**Зураг 2 Нэг тест унаж job exit code 1-тэй дууссан байдал**

Зураг 2-т tests 15, pass 14, fail 1 харагдана. Алдаа нь campusfind.test.js файлын Two confirmations close post тестэд бүртгэгдсэн. AssertionError-ийн actual утга CLOSED, expected утга ACTIVE бөгөөд тэдгээр нь тэнцээгүй тул npm test амжилтгүй дуусч, Test алхам exit code 1 буцаасан.

Алдаатай commit 682dde1 дээр push run 39153300979, pull_request run 39153306100 хоёулаа failure болсон. Энэ туршилт нь pipeline тестийн алдааг автоматаар илрүүлж, өөрчлөлтийг амжилттай гэж тэмдэглэхгүй байгааг харуулсан.

## 6. Алдааг зассан ба эцсийн үр дүн

Зориуд буруу болгосон тестийн хүлээлтийг CLOSED болгон сэргээж local шалгалтыг дахин ажиллуулав. Дараа нь засвар commit-ийг push хийсэн. 66b0800 commit дээр push run 39153610291 болон pull_request run 39153614207 хоёулаа success болсон.

```
assert.equal(post.status, 'CLOSED');
```

```
npm --prefix labs/lab07 run check
npm --prefix labs/lab07 test
```

| Хувилбар | Push run | PR run | Тестийн үр дүн |
|---|---|---|---|
| Анхны зөв хувилбар | 39152345338<br>Success | 39152819440<br>Success | 15 амжилттай<br>0 алдаатай |
| Зориуд буруу хүлээлт | 39153300979<br>Failure | 39153306100<br>Failure | 14 амжилттай<br>1 алдаатай |
| Хүлээлтийг сэргээсэн | 39153610291<br>Success | 39153614207<br>Success | 15 амжилттай<br>0 алдаатай |

Амжилтгүй run нь Actions түүхэнд үлдсэн тул алдаа гарсан шалтгаан болон дараах засварыг харьцуулан шалгах боломжтой. Засварын дараах push, PR run хоёулаа амжилттай болсон нь хоёр trigger шинэ commit дээр дахин ажилласныг батална.

## 7. Дүгнэлт

Энэ ажлаар бид GitHub Actions workflow бие даан тохируулж, Node.js төслийн бичиглэл болон тестүүдийг push, Pull Request бүр дээр автоматаар шалгах CI pipeline байгуулсан. Нэг тестийн хүлээлтийг зориуд буруу болгосноор 14 тест амжилттай, 1 тест алдаатай үр дүнг ажиглаж, логийн actual, expected болон exit code мэдээллийг тайлбарлаж сурсан.

Буруу хүлээлтийг сэргээсний дараа бүх 15 тест дахин амжилттай болсон. CI нь кодын өөрчлөлтийг нэгтгэхээс өмнө алдааг тогтмол илрүүлэхэд тусалж байгааг туршилтаар батлав. Төслийн цаашдын хөгжүүлэлтэд шинэ функц нэмэхдээ тестүүдийг хамт шинэчилж, CI үр дүнг шалгах зарчмыг баримтална.

### Хүлээлгэн өгөх холбоосууд

Төслийн репозиторий

Pull Request 22

Амжилтгүй run 39153300979

Зассаны дараах run 39153610291